

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Découverte d'un environnement d'IA

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'Intelligence Artificielle : définitions, usages, enjeux éthiques et initiation au prompting.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes avec les termes appropriés.

1. Une Intelligence Artificielle (IA) est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de _____.
2. Le Machine Learning (Apprentissage automatique) permet à une machine d'_____ à partir de données, sans être explicitement programmée pour chaque règle.
3. On parle d'IA faible (ou étroite) lorsqu'un système est conçu pour _____ (ex : reconnaissance faciale, traduction).
4. Le Deep Learning (Apprentissage profond) s'inspire du fonctionnement des _____ humains pour traiter des données complexes (images, sons, textes).

EXERCICE 2 Domaines d'application

Reliez chaque exemple concret au domaine d'application de l'IA correspondant.

1. Exemples :
 - A. Détection de fraudes bancaires en temps réel.
 - B. Recommandation de films sur une plateforme de streaming.
 - C. Diagnostic d'aide à la détection de tumeurs sur radiographies.
 - D. Véhicule autonome gérant freinage et direction.
 - E. Assistant vocal (type Siri, Google Assistant) répondant à une question.
2. Domaines :
 1. Santé / Médecine.
 2. Transport / Mobilité.
 3. Finance / Banque.
 4. Vie quotidienne / Multimédia.

5. Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN).
3. Écrivez les 5 paires correspondantes (ex : A-3).

EXERCICE 3 Avantages et limites : Vrai ou Faux ?

Indiquez si l'affirmation est Vraie (V) ou Fausse (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. L'IA peut traiter un volume massif de données (Big Data) bien plus rapidement qu'un humain.
2. Un système d'IA comprend le sens profond des textes qu'il génère ou traduit, exactement comme un humain.
3. L'automatisation par l'IA peut entraîner la disparition de certains métiers répétitifs, mais en crée de nouveaux.
4. Les algorithmes d'IA sont parfaitement neutres et objectifs ; ils ne peuvent jamais reproduire de biais (racisme, sexisme) présents dans les données d'entraînement.
5. La "boîte noire" (opacité des modèles complexes) pose un problème de transparence et d'explicabilité des décisions.

EXERCICE 4 Utilisation responsable et éthique

Parmi les propositions suivantes, cochez (ou soulignez) la/les bonne(s) réponse(s) pour chaque question.

1. Qu'est-ce que la "protection de la vie privée" dans le contexte de l'IA ?
 - a) Partager ses mots de passe avec un chatbot pour qu'il gère ses comptes.
 - b) Ne pas communiquer de données personnelles sensibles (médicales, bancaires, identité) à une IA publique non sécurisée.
 - c) Accepter tous les cookies sans les lire pour aller plus vite.
2. L'esprit critique face à une réponse d'IA (hallucination) consiste à :
 - a) Croire aveuglément la réponse car "la machine ne ment pas".
 - b) Vérifier les sources, recouper l'information et détecter les inventions plausibles mais fausses.
 - c) Interdire l'usage de l'IA à l'école.
3. Le respect de la propriété intellectuelle (droit d'auteur) impose de :
 - a) Copier-coller un code ou un texte généré par IA dans son devoir sans le signaler.

- b) Citer l'outil d'IA utilisé et vérifier que la génération ne plagie pas une œuvre existante.
- c) Vendre des images générées par IA en prétendant les avoir dessinées soi-même.

EXERCICE 5 Initiation au Prompting (Échange avec l'IA)

Pour obtenir un meilleur résultat, on structure son instruction (prompt). Classez ces prompts du plus “flou” au plus “précis” (1 = flou, 3 = précis).

1. ``Fais-moi un exposé.''
2. ``Rédige un exposé de 200 mots sur les avantages de l'IA en médecine, niveau 3ème, ton pédagogique, avec 3 parties distinctes.''
3. ``Parle-moi de l'IA en médecine.''

Pour le prompt le plus précis (numéro __), citez 4 éléments de contexte qui le rendent efficace.

EXERCICE 6 Synthèse : Mots-clés

Retrouvez le terme exact défini par chacune des phrases ci-dessous.

1. Phénomène où un modèle d'IA génère une information fausse mais présentée avec assurance comme une vérité.
2. Ensemble de données utilisées pour “apprendre” au modèle à effectuer sa tâche.
3. Discipline cherchant à rendre les décisions des modèles d'IA compréhensibles par l'humain.
4. Action de formuler une instruction claire, contextuelle et structurée pour guider l'IA.
5. Principe selon lequel l'IA doit respecter l'humain, la loi, l'environnement et ne pas nuire.